



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Email: thunta@uit.edu.vn



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương 8

Tổng hợp – Đề xuất dự án hạ tầng

Biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Email: thunta@uit.edu.vn



Nội dung

1. Quy trình đề xuất dự án hạ tầng
2. Bước 1 – Xác định nhu cầu
3. Bước 2 – Phân tích ràng buộc
4. Bước 3 – Xây dựng tiêu chí đánh giá
5. Bước 4 – Đề xuất phương án
6. So sánh và lựa chọn phương án
7. Bước 5 – Lập kế hoạch triển khai
8. Tổng kết



1. Quy trình đề xuất dự án hạ tầng

Quy trình đề xuất dự án hạ tầng có thể triển khai theo 5 bước:

Xác định nhu cầu → Phân tích ràng buộc → Xây dựng tiêu chí đánh giá → Đề xuất phương án → Lập kế hoạch triển khai

Ý nghĩa:

- Giúp đề xuất có cơ sở thực tiễn.
- Tránh lựa chọn giải pháp theo cảm tính.
- Đảm bảo phương án phù hợp với mục tiêu, ngân sách, nhân lực và thời gian.
- Hỗ trợ nhóm bảo vệ quyết định kỹ thuật một cách thuyết phục.



2. Bước 1 – Xác định nhu cầu

Xác định nhu cầu là bước làm rõ vấn đề cần giải quyết hoặc mục tiêu cần đạt được thông qua dự án hạ tầng.

Nội dung cần phân tích:

- Đơn vị/tổ chức đang gặp vấn đề gì?
- Hạ tầng hiện tại có hạn chế nào?
- Người dùng hoặc hệ thống cần thêm năng lực gì?
- Dự án hướng đến cải thiện hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng hay độ ổn định?
- Kết quả mong đợi sau khi triển khai là gì?

Ví dụ:

- Mạng nội bộ chậm khi số lượng người dùng tăng.
- Máy chủ hiện tại không đủ tài nguyên cho ứng dụng mới.
- Dữ liệu chưa được sao lưu định kỳ.
- Hệ thống cần triển khai thêm firewall, server, cloud storage hoặc hệ thống giám sát.

2. Bước 1 – Xác định nhu cầu

Thành phần	Nội dung minh họa
Hiện trạng	Doanh nghiệp đang dùng một server vật lý cho web và database
Vấn đề	Server thường quá tải vào giờ cao điểm
Ảnh hưởng	Website phản hồi chậm, ảnh hưởng trải nghiệm khách hàng
Nhu cầu	Cần nâng cấp hạ tầng theo hướng tách web server và database server

Khi trình bày nhu cầu, cần tránh mô tả chung chung. Nên mô tả theo cấu trúc:

Hiện trạng → Vấn đề → Ảnh hưởng → Nhu cầu cải thiện



3. Bước 2 – Phân tích ràng buộc

Ràng buộc là các giới hạn mà nhóm phải xem xét khi đề xuất và triển khai dự án.

Các nhóm ràng buộc phổ biến:

- **Ngân sách:** tổng chi phí đầu tư, chi phí vận hành, chi phí bảo trì.
- **Thời gian:** thời hạn triển khai, thời điểm nghiệm thu.
- **Nhân lực:** số lượng thành viên, năng lực kỹ thuật, khả năng vận hành sau triển khai.
- **Kỹ thuật:** hệ thống hiện có, yêu cầu tương thích, hiệu năng, bảo mật.
- **Pháp lý/quy định:** bảo vệ dữ liệu cá nhân, bản quyền phần mềm, quy định nội bộ.
- **Vận hành:** thời gian downtime cho phép, khả năng bảo trì, quy trình hỗ trợ người dùng.

Ví dụ:

- Ngân sách tối đa: 50 triệu đồng.
- Thời gian triển khai: 4 tuần.
- Không được làm gián đoạn hệ thống trong giờ làm việc.
- Phải ưu tiên sử dụng phần mềm mã nguồn mở để giảm chi phí.

Tiêu chí	Ý nghĩa
Chi phí	Tổng chi phí đầu tư và vận hành
Hiệu năng	Khả năng xử lý tải, tốc độ phản hồi
Bảo mật	Khả năng kiểm soát truy cập, chống tấn công, bảo vệ dữ liệu
Khả năng mở rộng	Dễ nâng cấp khi số lượng người dùng tăng
Độ tin cậy	Khả năng hoạt động ổn định, ít gián đoạn
Khả năng bảo trì	Dễ quản lý, giám sát, sửa lỗi
Tính khả thi	Phù hợp với nhân lực, thời gian, kỹ thuật hiện có

4. Bước 3 – Xây dựng tiêu chí đánh giá

Tiêu chí đánh giá giúp so sánh các phương án một cách khách quan và có cơ sở.

Có thể dùng thang điểm:

1: Rất thấp.

2: Thấp.

3: Trung bình.

4: Tốt.

5: Rất tốt.

5. Bước 4 – Đề xuất phương án

Phương án	Mô tả ngắn
On-premise	Triển khai server và thiết bị mạng tại doanh nghiệp
Cloud-based	Sử dụng máy chủ ảo, storage và dịch vụ bảo mật trên cloud
Hybrid	Kết hợp hạ tầng nội bộ với dịch vụ cloud

Cấu trúc trình bày mỗi phương án:

- Tên phương án.
- Mô tả tổng quan kiến trúc.
- Thành phần chính: server, network, storage, firewall, cloud, backup, monitoring.
- Ưu điểm.
- Hạn chế.
- Chi phí dự kiến.
- Điều kiện triển khai.

Tiêu chí	PA1: On-premise	PA2: Cloud	PA3: Hybrid
Chi phí ban đầu	2	4	3
Hiệu năng	4	4	4
Bảo mật	4	4	5
Mở rộng	2	5	4
Bảo trì	3	4	3
Tổng điểm	15	21	19

6. So sánh và lựa chọn phương án

Cách trình bày lựa chọn:

- Phương án được chọn là gì?
- Vì sao phương án đó phù hợp nhất?
- Phương án có đáp ứng nhu cầu và ràng buộc không?
- Những rủi ro còn lại là gì?
- Cần điều kiện gì để triển khai thành công?

7. Bước 5 – Lập kế hoạch triển khai

Giai đoạn	Công việc chính	Kết quả
Khảo sát	Thu thập yêu cầu, kiểm tra hiện trạng	Báo cáo hiện trạng
Thiết kế	Vẽ mô hình kiến trúc, chọn thiết bị/dịch vụ	Bản thiết kế hạ tầng
Triển khai	Cài đặt server, network, firewall, backup	Hệ thống thử nghiệm
Kiểm thử	Kiểm tra hiệu năng, bảo mật, khôi phục	Biên bản kiểm thử
Nghiệm thu	Bàn giao tài liệu và hướng dẫn vận hành	Hệ thống hoàn chỉnh

Kế hoạch triển khai giúp biến phương án thành các hoạt động cụ thể.

Nội dung cần có:

- Các giai đoạn triển khai.
- Công việc chính trong từng giai đoạn.
- Người phụ trách.
- Thời gian thực hiện.
- Sản phẩm bàn giao.
- Mốc kiểm tra/nghiệm thu.
- Kế hoạch dự phòng khi có sự cố.



8. Tổng kết

- Đề xuất dự án hạ tầng cần bắt đầu từ nhu cầu thực tế, không bắt đầu ngay từ công nghệ.
- Mỗi phương án cần được đánh giá theo ràng buộc và tiêu chí rõ ràng.
- Báo cáo dự án cần có đủ: mục tiêu, phạm vi, yêu cầu, giải pháp, chi phí, rủi ro và lộ trình.
- Làm việc nhóm hiệu quả cần phân vai, phối hợp, phản hồi và kiểm tra chéo.
- Thuyết trình tốt là trình bày được logic lựa chọn, không chỉ mô tả giải pháp.
- Bảo vệ lựa chọn là năng lực quan trọng trong quản lý và triển khai dự án CNTT.

Q & A
